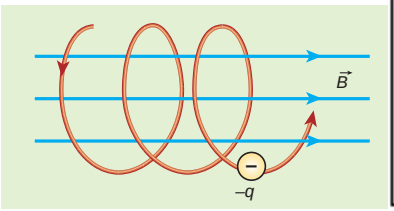
சமன்பாடுகள் (3.59), (3.60) மற்றும் (3.61) லிருந்து அலைவுநேரம் மற்றும் அதிர்வெண் இரண்டும் மின்னூட்ட நிறை தகவை (charge to mass ratio – தன் மின்னூட்டம் அல்லது ஓரலகு நிறைக்கான மின்னூட்டம்) மட்டுமே சார்ந்துள்ளது, மாறாக திசைவேகத்தையோ அல்லது வட்டப்பாதையின் ஆரத்தையோ சார்ந்ததில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

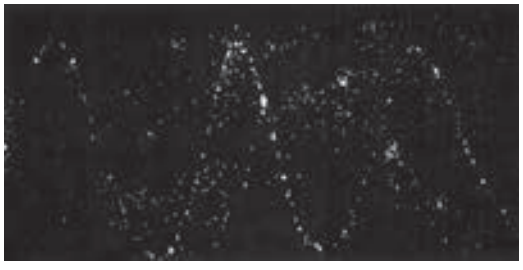
திசைவேகம், காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக இல்லாத நிலையில் மின்துகளொன்று சீரான காந்தப்புலத்தினுள் நுழையும்போது, துகளின் திசைவேகம் இரண்டு கூறுகளாக பிரியும்; ஒன்று காந்தப்புலத்திற்கு இணையாகவும், மற்றொன்று காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாகவும் இருக்கும். காந்தப்புலத்திற்கு இணையாக உள்ள திசைவேகத்தின் கூறு எவ்வித மாற்றத்திற்கும் உட்படாது. ஆனால் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தான கூறு லாரன்ஸ் விசையினால் தொடர்ந்து மாற்றமடையும். எனவே மின்துகள் வட்டப்பதையில் சுற்றாமல் படம் 3.46 இல் காட்டியுள்ளவாறு காந்தப்புலக்கோடுகளைச் சுற்றி ஒரு சுருள்வட்டப் பாதையில் (helical path) சுற்றும்.



KQTTDF

படம் 3.46 சீரான காந்தப்புலத்தில் சுருள்வட்டப்பாதையில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்

காந்தப்புலத்தில் சுருள் வட்டப்பாதையை மேற்கொள்ளும் எலக்ட்ரானின் இயக்கம் படம் 3.47 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.



படம் 3.47 முகிற் கூடத்தினுள் (Cloud chamber) எலக்ட்ரானின் சுருள்வட்டப்பாதை

எடுத்துக்காட்டு 3.19

0.500 T அளவுள்ள சீரான காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாக செல்லும் எலக்ட்ரான் ஒன்று 2.50 mm ஆரமுடைய வட்டப்பாதையை மேற்கொள்கிறது எனில் அதன் வேகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் $q = -1.60 \times 10^{-19}$ C

$\Rightarrow |q| = 1.60 \times 10^{-19} C$

காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு $B = 0.500$ T

எலக்ட்ரானின் நிறை, $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

சுற்றுப்பாதையின் ஆரம்,

$r = 2.50$ mm $= 2.50 \times 10^{-3}$ m

எலக்ட்ரானின் திசைவேகம், $\upsilon = |q| \dfrac{rB}{m}$

$$\upsilon = 1.60 \times 10^{-19} \times \frac{2.50 \times 10^{-3} \times 0.500}{9.11 \times 10^{-31}}$$

$$\upsilon = 2.195 \times 10^{8} \text{ ms}^{-1}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.20

X – அச்சு திசையில் செயல்படும் 0.500 T வலிமை கொண்ட காந்தப்புலத்தினுள் புரோட்டான் ஒன்று செல்கிறது. தொடக்க நேரம் $t = 0\ s$ இல், புரோட்டானின் திசைவேகம் $\vec{v} = \left(1.95 \times 10^{5}\,\hat{i} + 2.00 \times 10^{5}\,\hat{k}\right) \text{ms}^{-1}$ எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(அ) தொடக்க நேரத்தில் புரோட்டானின் முடுக்கம்

(ஆ) புரோட்டானின் பாதை வட்டப் பாதையா? அல்லது சுருள் வட்டப்பாதையா ?

சுருள் வட்டப்பாதை எனில் அதன் ஆரத்தைக் காண்க. மேலும் ஒரு முழு சுழற்சிக்கு சுருள் வட்டப்பாதையின் அச்சின் வழியே புரோட்டான் கடந்த தொலைவைக் காண்க.

தீர்வு

காந்தப்புலம் $\vec{B} = 0.500\,\hat{i}$ T

துகளின் திசைவேகம்

$$\vec{v} = \left(1.95 \times 10^{5}\,\hat{i} + 2.00 \times 10^{5}\,\hat{k}\right) \text{ms}^{-1}$$